

QUESTION DE COURS

Attention les questions de cours de la semaine 7 se rajoutent à celles-ci

- 1)** Définir l'entropie de réaction et l'entropie standard de réaction. Comment considère-t-on son évolution avec la température ? Comment interpréter le signe de l'entropie standard de réaction
- 2)** Définir l'enthalpie libre standard de réaction. Donner et retrouver la loi relation de Gibbs-Helmholtz. Retrouver alors la loi de Van 't Hoff.
- 3)** Comment définir le critère d'évolution d'un système chimique ? Définir le quotient de réaction et retrouver son lien avec l'enthalpie libre. Que devient cette grandeur à l'équilibre ? Comment évolue un système chimique (on fera un diagramme représentant les quotients de réaction) . Qu'appelle-t-on réaction quantitative ?

EXERCICES

EXERCICE N°1 Acides aminés

La glycine est un acide aminé de formule $\text{H}_3\text{N}^+-\text{CH}_2-\text{COO}^-$, noté AH. Il participe à deux couples acido-basiques : AH_2^+/AH de $\text{p}K_{A1} = 2,3$ et AH/A^- de $\text{p}K_{A2} = 9,6$.

1. Dresser le diagramme de prédominance des espèces acido-basiques en fonction du pH de la solution.
2. Déterminer l'état d'équilibre d'une solution aqueuse dans laquelle la glycine est introduite à la concentration initiale $c_0 = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

EXERCICE N°2 Mélange d'acides et de bases

Dans un litre d'eau à 298 K, on introduit 0,15 mol de chlorure d'hydrogène HCl, 0,10 mol d'hydrogénosulfure de sodium NaHS et 0,15 mol d'acétate de sodium CH_3COONa , noté de manière abrégée AcONa. Déterminer la composition du système à l'équilibre chimique.

Données à 298 K : $\text{p}K_{A1} = \text{p}K_A(\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-) = 7,0$;

$\text{p}K_{A2} = \text{p}K_A(\text{HS}^-/\text{S}^{2-}) = 13,0$; $\text{p}K_{A3} = \text{p}K_A(\text{AcOH}/\text{AcO}^-) = 4,8$.

EXERCICE N°3 Hydroxydes de fer

On réalise une solution de nitrate de fer(III), $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, en dissolvant 0,01 mol de ce composé dans un litre de solution tampon. Les ions nitrate sont considérés comme spectateurs.

1. Dans quel domaine de pH observera-t-on la précipitation de l'hydroxyde ferrique (hydroxyde de fer(III) $\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$) ?
2. Quel pH doit-on imposer pour que 99,9 % des ions ferriques se trouvent à l'état de précipité ?
3. On réalise une solution de chlorure de fer(II) en dissolvant 0,01 mol de ce composé dans un litre de solution tampon. Les ions chlorure sont considérés comme spectateurs. Dans quel domaine de pH observera-t-on la précipitation de l'hydroxyde ferreux (hydroxyde de fer(II) $\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})$) ?
4. Il existe une relation d'ordre entre les pH de précipitations respectives des hydroxydes. Cette relation était-elle prévisible sans calcul ? On place désormais un excès d'hydroxyde de fer(II) dans l'eau pure.
5. Déterminer les concentrations des ions présents en solution.

Données à $T = 298 \text{ K}$: $K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2(\text{s})) = 10^{-16}$, $K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})) = 10^{-38}$, $K_e = 10^{-14}$.

EXERCICE N°4

L'eau oxygénée utilisée dans le percarbonate de sodium intervient dans deux couples redox : $\text{O}_{2(\text{g})}/\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$ et $\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}/\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$. Dans certaines conditions, le peroxyde d'hydrogène est capable de réagir sur lui-même (réaction de dismutation) selon l'équation bilan :



Nous allons dans la suite de cette partie étudier cette réaction du point de vue thermodynamique.

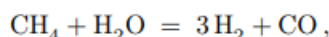
Données : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $\ln(2) = 0,7$

espèces	$\text{H}_2\text{O}_{2(\text{aq})}$	$\text{O}_{2(\text{g})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-190	?	-290
$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	140	200	70

- 1 - Calculer l'entropie standard de réaction de la réaction (1). Justifier son signe.
- 2 - Que vaut l'enthalpie standard de formation du dioxygène gazeux ? Justifier.
- 3 - Calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction (1). Que peut-on en déduire ?
- 4 - Exprimer la constante d'équilibre de cette réaction à 300 K en fonction des constantes thermodynamiques calculées dans les questions précédentes. On obtient $K^\circ = 1,0 \cdot 10^{19}$, en déduire si l'eau oxygénée est stable du point de vue thermodynamique.
- 5 - Quelle est l'influence d'une augmentation de température isobare sur l'équilibre (1) ? Une justification rigoureuse est attendue.

EXERCICE N°5

Le reformage du méthane vise à produire du dihydrogène à partir du méthane présent dans le gaz naturel ou le biométhane. Le vaporeformage consiste à faire réagir ce dernier avec de la vapeur d'eau en présence d'un catalyseur. Cette transformation a lieu à une température comprise entre 840 à 950 °C et sous une pression de 20 à 30 bar. La première étape se modélise par la réaction étudiée dans cet exercice,



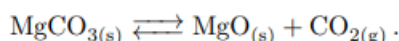
et se poursuit par une seconde réaction entre le monoxyde de carbone et la vapeur d'eau. Pour la réaction étudiée, on donne

$$\Delta_r G^\circ = 227 \cdot 10^3 - 216 T \quad (\text{en J} \cdot \text{mol}^{-1}).$$

- 1 - Déterminer l'enthalpie et l'entropie standard de la réaction. Commenter leurs signes.
- 2 - Le vaporeformage doit-il être réalisé à haute ou basse température ?
- 3 - Quelle est l'influence de la pression sur l'équilibre ? Commenter le choix d'une pression de 30 bar.
- 4 - Exprimer la relation entre la constante de réaction K et le taux d'avancement α .

EXERCICE N°6

On s'intéresse à l'équilibre

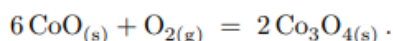


À 820 °C, sa constante d'équilibre vaut $K = 0,4$.

- 1 - Dans un récipient initialement vide de volume $V = 200 \text{ L}$ à 820 °C on place 5 mol de $\text{MgCO}_{3(s)}$. Déterminer la composition à l'équilibre ainsi que la pression.
- 2 - En augmentant légèrement la température, on constate une légère diminution de la pression. Déterminer le signe de l'enthalpie standard de réaction.

EXERCICE N°7

Le tétraoxyde de tricoalt Co_3O_4 est un intermédiaire important dans la synthèse de cobalt métallique. On l'obtient par chauffage à l'air libre du monoxyde de cobalt selon la réaction d'équation



- 1 - Exprimer le quotient réactionnel en fonction des grandeurs pertinentes.

On se place dans un premier temps à 850 °C, où la constante d'équilibre vaut 0,75. Dans un volume V_0 initialement vide, on introduit 0,3 mol de O_2 et 1 mol de CoO à 450 °C.

- 2 - Déterminer la pression partielle en dioxygène et les quantités de matière des solides une fois l'équilibre atteint pour $V_0 = 10 \text{ L}$.
- 3 - Partant des mêmes quantités de matière initiales, montrer que la réaction n'a pas nécessairement lieu. Déterminer la gamme de valeurs du volume V_0 permettant à la réaction d'avoir lieu.
- 4 - Partant des mêmes quantités de matière initiales, montrer qu'il est possible d'aboutir à une rupture d'équilibre. Déterminer la gamme de valeurs du volume V_0 menant à cette situation.
- 5 - Représenter graphiquement l'avancement final ξ_F en fonction du volume V_0 de l'enceinte, toujours pour les mêmes quantités de matière. Indiquer les domaines correspondant à l'absence de réaction, à une réaction équilibrée, ou à une rupture d'équilibre.

La réaction se fait industriellement à l'air libre à une température comprise entre 400 et 500 °C. À ces températures, la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction est de l'ordre de 10^9 .

- 6 - Calculer la pression partielle $p_{\text{O}_2, \text{éq}}$ à l'équilibre.
- 7 - Que vaut la pression partielle en dioxygène dans l'air atmosphérique ? Commenter le choix d'opérer à l'air libre.